

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad que el alumno sea capaz de trabajar con casos prácticos para el manejo de las estructuras de datos. Donde ponga a prueba el conocimiento adquirido en clase, su creatividad e ingenio para resolver problemas cotidianos, y desarrolle soluciones innovadoras, con la tecnología con la que se cuenta actualmente.

Así mismo, el alumno será capaz de trabajar en equipo, aportando ideas y trabajo para la solución del problema que más adelante se describirán a detalle.

La Universidad y el Colegio de Ingeniería en Sistemas Computacionales buscan desarrollar al alumno en el perfil empresarial, y para tal efecto, se plantean estos casos, que son cotidianos para las personas que viven a diario tales situaciones. Y que con el uso de la tecnología se puede tener un mejor control del tiempo, dinero y personas. Siendo esta frase la que resume esta actividad: "La Ingeniería es el arte de transformar ideas en realidad".

PROYECTO

A continuación, se muestra el caso práctico, con todas sus referencias y especificaciones:

Se tiene un edificio de cinco departamentos base, y se realiza por parte de una administración interna el servicio del cobro y pago por consumo del gas LP en su modalidad de yanque estacionario. Donde cada departamento tiene su correspondiente medidor de gas.

El actual cobro y actividades afines se realiza de la siguiente manera:

1. El departamento esta asignado por un número consecutivo. Y existe un responsable por cada departamento.
2. Los últimos tres días de cada mes se realiza la lectura del consumo de cada mes por departamento. Mismo que se ha de registrar en una bitácora.
3. Los dos primeros días del siguiente mes se utilizan para saber el costo del litro de gas. El valor que se ha de ocupar para determinar el pago a realizar por departamento. El valor del litro de gas también se ha de registrar en la bitácora.
4. El pago por consumo se realizara por la diferencia del mes actual y del mes anterior. El valor de la diferencia se ha de guardar en la bitácora. Y se establece una fecha base y una fecha límite para realizar el pago correspondiente.
5. El pago del consumo se puede realizar en efectivo (moneda nacional), transferencia (cuenta de ahorro o de nómina), o cheque (moneda nacional).
6. En la bitácora de trabajo se almacena la fecha de la lectura por departamento, la fecha de pago por departamento y la fecha del pago al proveedor del gas.

7. En la bitácora se almacena los proveedores del servicio (mínimo tres proveedores), empezando por su nombre comercial, nombre de la persona que realiza el servicio, y los números telefónicos del personal. Así mismo, si el proveedor posee plataformas de comunicación (WhatsApp, Telegram, Messenger (Meta) o Mensajes de texto (SMS)), o sólo el servicio telefónico correspondiente.
8. Existe la posibilidad de que una misma persona pueda realizar los pagos de otros departamentos.
9. El sistema deberá mostrar si el departamento ha cubierto el pago, tiene demora o si tiene un retraso severo (tres meses mínimo). Si el retraso es mayor a los tres meses, se manifiesta en la bitácora la cancelación (suspensión) del servicio.
10. La primera lectura de cada departamento será en cero.
11. La bitácora también registrará si el departamento esta ocupado o vacío. Para fines del cálculo del pago del servicio.

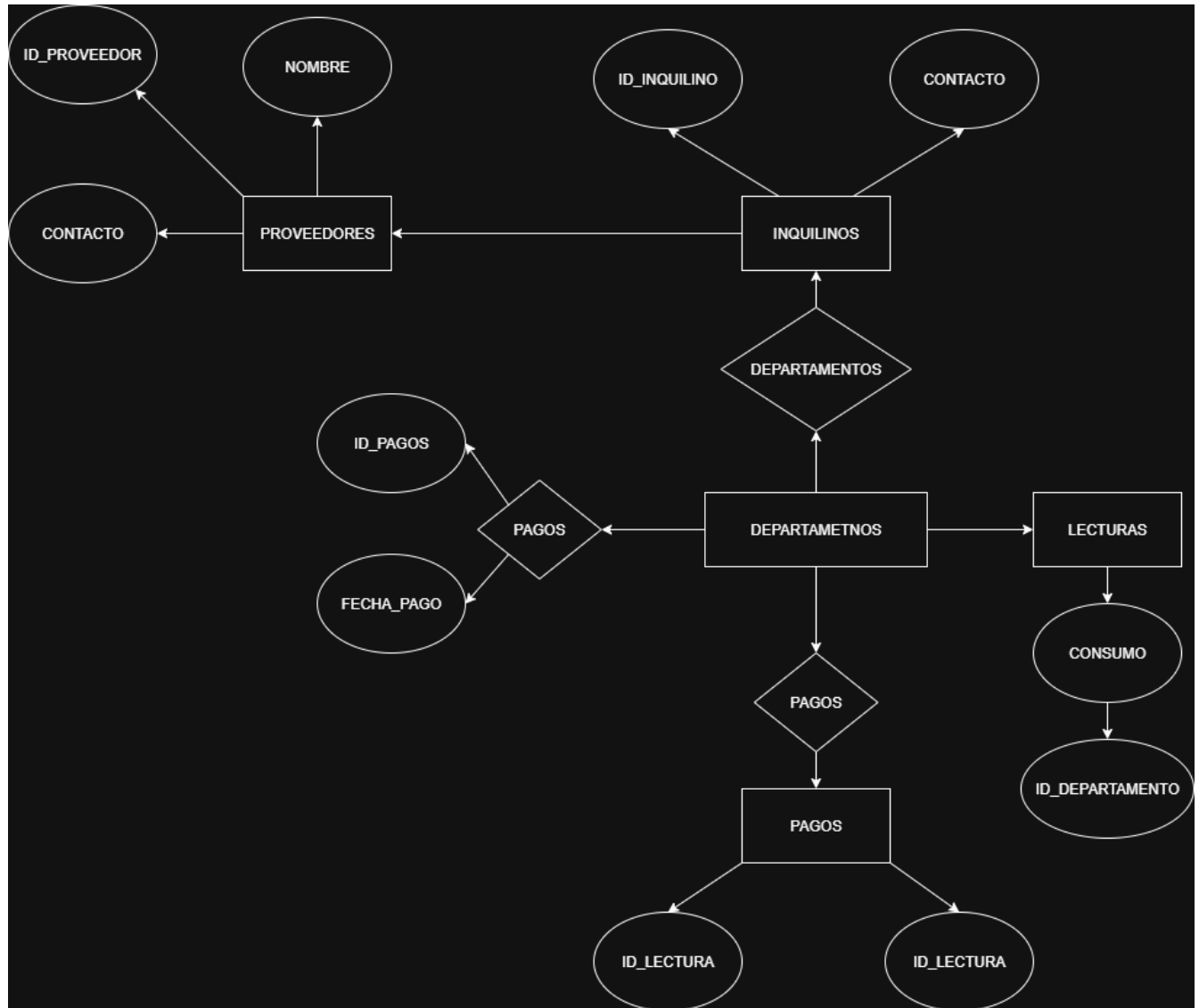
DOCUMENTACIÓN

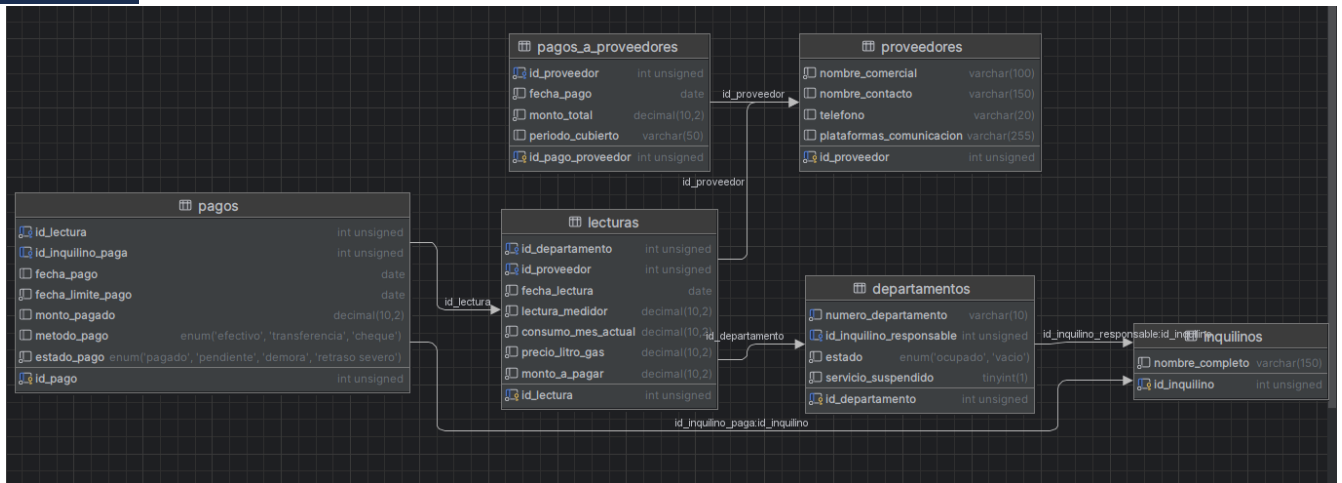
El alumno deberá entregar la siguiente documentación, cómo requisito fundamental para aprobar la asignatura correspondiente.

Los documentos a entregar son los siguientes:

1. El análisis correspondiente del problema. El punto se refiere a las variables involucradas en el sistema, métodos o funciones que han de servir de apoyo a la realización del sistema, así cómo la estructura de operación y manejo del sistema.
2. El código desarrollado para la solución del problema. Documentando cada proceso que se realizo para tal fin. (Veáse cómo Código Limpio).
3. El diagrama de flujo correspondiente del sistema. El diagrama deberá ser lo más estructurado y limpio para su total comprensión.
4. Anexar a su trabajo el documento original del planteamiento de problema.
5. Para la entrega del documento final, deberá usar el documento base proporcionado por profesor.
6. Anexar una breve explicación de la solución desarrollada, así cómo, los pros y contras de la solución propuesta.
7. Conclusiones. Donde se calificará el estilo de redacción y la ortografía del trabajo desarrollado,

La entrega del documento será indicada por el profesor en el aula y horario correspondiente.





localhost

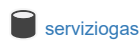
 Servers

Servers 1

 localhost

localhost

Databases 1



Properties

Name	Value
Product	MySQL
Version	8.0.42
Version Comment	MySQL Community Server - GPL
Version Compile Machine	x86_64
Version Compile Os	Win64
Collation	utf8mb4_0900_ai_ci
Hostname	localhost
Port	3306
Base Directory	C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\

 Databases

Databases 1

 serviziogas

 serviziogas

Properties

Name	Value
Collation	utf8mb4_0900_ai_ci

Object Types ²

-  [Tables](#)
-  [Procedures](#)

 Tables

Objects 6

Name	Description
departamentos	
inquilinos	
lecturas	
pagos	
pagos_a_proveedores	
proveedores	

departamentos

Description

Properties

Name	Value
Engine	InnoDB
Auto Increment	0
Average Row Length	0
Charset	utf8mb4
Collation	utf8mb4_0900_ai_ci
Row Format	Default
Min Rows	0
Max Rows	0
Checksum	False
Page Checksum	True
Pack Keys	False
Delay Key Write	False
Is Partitioned	False
Encryption	False
Persistent Statistics	DEFAULT
Auto Recalculate Statistics	DEFAULT
Sample Pages	0
Created	23/07/2025 03:48:03 p. m.
Last Modified	01/01/0001 12:00:00 a. m.

Columns

Key	Name	Data Type	Length	Precision	Scale	Unsigned	Zerofill	Binary	Not Null	Auto Increment	Default	Virtual	Invisible	Description
	id_departamento	INT		11		True	False	False	True	True		False	False	
	numero_departamento	VARCHAR	10			False	False	False	True	False		False	False	
	id_inquilino_responsable	INT		11		True	False	False	False	False	NULL	False	False	
	estado	ENUM	0			False	False	False	True	False	'Ocupado'	False	False	
	servicio_suspendido	TINYINT		1		False	False	False	True	False	'0'	False	False	

Indexes

Key	Name	Columns	Unique	Type	Key Lengths
		id_departamento	True	None	0
	numero_departamento	numero_departamento	True	None	0
	id_inquilino_responsable	id_inquilino_responsable	False	None	0

Foreign Keys

Name	Columns	Delete Rule	Update Rule
departamentos_ibfk_1	id_inquilino	N/S	N/S

SQL Script

```
CREATE TABLE departamentos (  
  id_departamento INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  numero_departamento VARCHAR(10) NOT NULL,  
  id_inquilino_responsable INT UNSIGNED DEFAULT NULL,  
  estado ENUM('Ocupado', 'Vacio') NOT NULL DEFAULT 'Ocupado',  
  servicio_suspendido TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,  
  PRIMARY KEY (id_departamento)  
)  
  
ENGINE = INNODB,  
CHARACTER SET utf8mb4,  
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;  
  
ALTER TABLE departamentos  
  ADD UNIQUE INDEX numero_departamento(numero_departamento);  
  
ALTER TABLE departamentos  
  ADD CONSTRAINT departamentos_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_inquilino_responsable)  
    REFERENCES inquilinos(id_inquilino);
```

Depends On ¹

 [inquilinos](#)

Used By ²

-  [lecturas](#)
-  [ActualizarEstadoDeudores](#)

inquilinos

Description

Properties

Name	Value
Engine	InnoDB
Auto Increment	0
Average Row Length	0
Charset	utf8mb4
Collation	utf8mb4_0900_ai_ci
Row Format	Default
Min Rows	0
Max Rows	0
Checksum	False
Page Checksum	True
Pack Keys	False
Delay Key Write	False
Is Partitioned	False
Encryption	False
Persistent Statistics	DEFAULT
Auto Recalculate Statistics	DEFAULT
Sample Pages	0
Created	23/07/2025 03:48:03 p. m.
Last Modified	01/01/0001 12:00:00 a. m.

Columns

Key	Name	Data Type	Length	Precision	Scale	Unsigned	Zerofill	Binary	Not Null	Auto Increment	Default	Virtual	Invisible	Description
	id_inquilino	INT		11		True	False	False	True	True		False	False	
	nombre_completo	VARCHAR	150			False	False	False	True	False		False	False	

Indexes

Key	Name	Columns	Unique	Type	Key Lengths
		id_inquilino	True	None	0

SQL Script

```
CREATE TABLE inquilinos (  
  id_inquilino INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id_inquilino)  
)
```

```
ENGINE = INNODB,  
CHARACTER SET utf8mb4,  
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Depends On

No items found

Used By ²



departamentos



pagos

lecturas

Description

Properties

Name	Value
Engine	InnoDB
Auto Increment	0
Average Row Length	0
Charset	utf8mb4
Collation	utf8mb4_0900_ai_ci
Row Format	Default
Min Rows	0
Max Rows	0
Checksum	False
Page Checksum	True
Pack Keys	False
Delay Key Write	False
Is Partitioned	False
Encryption	False
Persistent Statistics	DEFAULT
Auto Recalculate Statistics	DEFAULT
Sample Pages	0
Created	06/08/2025 03:32:49 p. m.
Last Modified	01/01/0001 12:00:00 a. m.

Columns

Key	Name	Data Type	Length	Precision	Scale	Unsigned	Zerofill	Binary	Not Null	Auto Increment	Default	Virtual	Invisible	Description
	id_lectura	INT		11		True	False	False	True	True		False	False	
	id_departamento	INT		11		True	False	False	True	False		False	False	
	id_proveedor	INT		11		True	False	False	True	False		False	False	
	fecha_lectura	DATE		0		False	False	False	True	False		False	False	
	lectura_medidor	DECIMAL		10	2	False	False	False	True	False		False	False	
	consumo_mes_actual	DECIMAL		10	2	False	False	False	True	False		False	False	
	precio_litro_gas	DECIMAL		10	2	False	False	False	True	False		False	False	
	monto_a_pagar	DECIMAL		10	2	False	False	False	True	False		False	False	

Indexes

Key	Name	Columns	Unique	Type	Key Lengths
		id_lectura	True	None	0
	id_departamento	id_departamento	False	None	0
	fk_lecturas_proveedores	id_proveedor	False	None	0

Foreign Keys

Name	Columns	Delete Rule	Update Rule
fk_lecturas_proveedores	id_proveedor	N/S	N/S
lecturas_ibfk_1	id_departamento	N/S	N/S

SQL Script

```
CREATE TABLE lecturas (  
  id_lectura INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_departamento INT UNSIGNED NOT NULL,  
  id_proveedor INT UNSIGNED NOT NULL,  
  fecha_lectura DATE NOT NULL,  
  lectura_medidor DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  consumo_mes_actual DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  precio_litro_gas DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  monto_a_pagar DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id_lectura)  
)  
ENGINE = INNODB,  
CHARACTER SET utf8mb4,  
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;  
  
ALTER TABLE lecturas  
  ADD CONSTRAINT fk_lecturas_proveedores FOREIGN KEY (id_proveedor)  
    REFERENCES proveedores(id_proveedor);  
  
ALTER TABLE lecturas  
  ADD CONSTRAINT lecturas_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_departamento)  
    REFERENCES departamentos(id_departamento);
```

Depends On 2

-  departamentos
-  proveedores

Used By 3

-  pagos
-  ActualizarEstadoDeudores
-  RegistrarLecturaMensual

pagos

Description

Properties

Name	Value
Engine	InnoDB
Auto Increment	0
Average Row Length	0
Charset	utf8mb4
Collation	utf8mb4_0900_ai_ci
Row Format	Default
Min Rows	0
Max Rows	0
Checksum	False
Page Checksum	True
Pack Keys	False
Delay Key Write	False
Is Partitioned	False
Encryption	False
Persistent Statistics	DEFAULT
Auto Recalculate Statistics	DEFAULT
Sample Pages	0
Created	23/07/2025 03:48:04 p. m.
Last Modified	01/01/0001 12:00:00 a. m.

Columns

Key	Name	Data Type	Length	Precision	Scale	Unsigned	Zerofill	Binary	Not Null	Auto Increment	Default	Virtual	Invisible	Description
	id_pago	INT		11		True	False	False	True	True		False	False	
	id_lectura	INT		11		True	False	False	True	False		False	False	
	id_inquilino_pago	INT		11		True	False	False	False	False	NULL	False	False	
	fecha_pago	DATE		0		False	False	False	False	False	NULL	False	False	
	fecha_limite_pago	DATE		0		False	False	False	True	False		False	False	
	monto_pagado	DECIMAL		10	2	False	False	False	False	False	NULL	False	False	
	metodo_pago	ENUM	0			False	False	False	False	False	NULL	False	False	
	estado_pago	ENUM	0			False	False	False	True	False	'Pendiente'	False	False	

Indexes

Key	Name	Columns	Unique	Type	Key Lengths
		id_pago	True	None	0
	id_lectura	id_lectura	False	None	0
	id_inquilino_paga	id_inquilino_paga	False	None	0

Foreign Keys

Name	Columns	Delete Rule	Update Rule
pagos_ibfk_1	id_lectura	N/S	N/S
pagos_ibfk_2	id_inquilino	N/S	N/S

SQL Script

```
CREATE TABLE pagos (  
  id_pago INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_lectura INT UNSIGNED NOT NULL,  
  id_inquilino_paga INT UNSIGNED DEFAULT NULL,  
  fecha_pago DATE DEFAULT NULL,  
  fecha_limite_pago DATE NOT NULL,  
  monto_pagado DECIMAL(10, 2) DEFAULT NULL,  
  metodo_pago ENUM('Efectivo', 'Transferencia', 'Cheque') DEFAULT NULL,  
  estado_pago ENUM('Pagado', 'Pendiente', 'Demora', 'Retraso Severo') NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',  
  PRIMARY KEY (id_pago)  
)  
ENGINE = INNODB,  
CHARACTER SET utf8mb4,  
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;  
  
ALTER TABLE pagos  
  ADD CONSTRAINT pagos_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_lectura)  
    REFERENCES lecturas(id_lectura);  
  
ALTER TABLE pagos  
  ADD CONSTRAINT pagos_ibfk_2 FOREIGN KEY (id_inquilino_paga)  
    REFERENCES inquilinos(id_inquilino);
```

Depends On 2

-  inquilinos
-  lecturas

Used By 3

-  ActualizarEstadoDeudores
-  RegistrarLecturaMensual
-  RegistrarPago

pagos_a_proveedores

Description

Properties

Name	Value
Engine	InnoDB
Auto Increment	0
Average Row Length	0
Charset	utf8mb4
Collation	utf8mb4_0900_ai_ci
Row Format	Default
Min Rows	0
Max Rows	0
Checksum	False
Page Checksum	True
Pack Keys	False
Delay Key Write	False
Is Partitioned	False
Encryption	False
Persistent Statistics	DEFAULT
Auto Recalculate Statistics	DEFAULT
Sample Pages	0
Created	06/08/2025 03:22:17 p. m.
Last Modified	01/01/0001 12:00:00 a. m.

Columns

Key	Name	Data Type	Length	Precision	Scale	Unsigned	Zerofill	Binary	Not Null	Auto Increment	Default	Virtual	Invisible	Description
	id_pago_proveedor	INT		11		True	False	False	True	True		False	False	
	id_proveedor	INT		11		True	False	False	True	False		False	False	
	fecha_pago	DATE		0		False	False	False	True	False		False	False	
	monto_total	DECIMAL		10	2	False	False	False	True	False		False	False	
	periodo_cubierto	VARCHAR	50			False	False	False	False	False	NULL	False	False	

Indexes

Key	Name	Columns	Unique	Type	Key Lengths
		id_pago_proveedor	True	None	0
	id_proveedor	id_proveedor	False	None	0

Foreign Keys

Name	Columns	Delete Rule	Update Rule
pagos_a_proveedores_ibfk_1	id_proveedor	N/S	N/S

SQL Script

```
CREATE TABLE pagos_a_proveedores (  
  id_pago_proveedor INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_proveedor INT UNSIGNED NOT NULL,  
  fecha_pago DATE NOT NULL,  
  monto_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  periodo_cubierto VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (id_pago_proveedor)  
)  
ENGINE = INNODB,  
CHARACTER SET utf8mb4,  
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;  
  
ALTER TABLE pagos_a_proveedores  
  ADD CONSTRAINT pagos_a_proveedores_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_proveedor)  
    REFERENCES proveedores(id_proveedor);
```

Depends On 1

 proveedores

Used By

No items found

proveedores

Description

Properties

Name	Value
Engine	InnoDB
Auto Increment	0
Average Row Length	0
Charset	utf8mb4
Collation	utf8mb4_0900_ai_ci
Row Format	Default
Min Rows	0
Max Rows	0
Checksum	False
Page Checksum	True
Pack Keys	False
Delay Key Write	False
Is Partitioned	False
Encryption	False
Persistent Statistics	DEFAULT
Auto Recalculate Statistics	DEFAULT
Sample Pages	0
Created	23/07/2025 03:48:03 p. m.
Last Modified	01/01/0001 12:00:00 a. m.

Columns

Key	Name	Data Type	Length	Precision	Scale	Unsigned	Zerofill	Binary	Not Null	Auto Increment	Default	Virtual	Invisible	Description
	id_proveedor	INT		11		True	False	False	True	True		False	False	
	nombre_comercial	VARCHAR	100			False	False	False	True	False		False	False	
	nombre_contacto	VARCHAR	150			False	False	False	False	False	NULL	False	False	
	telefono	VARCHAR	20			False	False	False	False	False	NULL	False	False	
	plataformas_comunicacion	VARCHAR	255			False	False	False	False	False	NULL	False	False	

Indexes

Key	Name	Columns	Unique	Type	Key Lengths
		id_proveedor	True	None	0

SQL Script

```
CREATE TABLE proveedores (  
  id_proveedor INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre_comercial VARCHAR(100) NOT NULL,  
  nombre_contacto VARCHAR(150) DEFAULT NULL,
```

```
telefono VARCHAR(20) DEFAULT NULL,  
plataformas_comunicacion VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
PRIMARY KEY (id_proveedor)  
)  
ENGINE = INNODB,  
CHARACTER SET utf8mb4,  
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Depends On

No items found

Used By ²

 [lecturas](#)

 [pagos_a_proveedores](#)

 Procedures

Objects 3

Name	Description
ActualizarEstadoDeudores	
RegistrarLecturaMensual	
RegistrarPago	

ActualizarEstadoDeudores

Description

Properties

Name	Value
SQL Access	CONTAINS SQL
Deterministic	False
Security	Definer
Definer	root
SQL Mode	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Language	SQL
Created	06/08/2025 03:24:29 p. m.
Last Modified	06/08/2025 03:24:29 p. m.

SQL Script

```
CREATE
  DEFINER = 'root'
PROCEDURE ActualizarEstadoDeudores()
BEGIN
  -- Primero, actualizamos el estado de los pagos a 'Retraso Severo'
  UPDATE Pagos
  SET estado_pago = 'Retraso Severo'
  WHERE estado_pago = 'Pendiente'
  AND fecha_limite_pago < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 75 DAY); -- Más de ~3 meses de retraso

  -- Ahora, suspendemos el servicio a los departamentos con retraso severo
  UPDATE Departamentos d
  JOIN (SELECT DISTINCT
    1.id_departamento
  FROM Pagos p
  JOIN Lecturas l
    ON p.id_lectura = l.id_lectura
  WHERE p.estado_pago = 'Retraso Severo') AS deudores
  ON d.id_departamento = deudores.id_departamento
  SET d.servicio_suspendido = TRUE;

END
```

Depends On 3

-  pagos
-  departamentos
-  lecturas

Used By

No items found

RegistrarLecturaMensual

Description

Properties

Name	Value
SQL Access	CONTAINS SQL
Deterministic	False
Security	Definer
Definer	root
SQL Mode	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Language	SQL
Created	06/08/2025 03:33:20 p. m.
Last Modified	06/08/2025 03:33:20 p. m.

Parameters

Name	Data Type	Length	Precision	Scale
id_depto_param	INT		11	
nueva_lectura_param	DECIMAL		10	2
precio_gas_param	DECIMAL		10	2
id_proveedor_param	INT		11	

SQL Script

```
CREATE
DEFINER = 'root'
PROCEDURE RegistrarLecturaMensual(
    IN id_depto_param INT,
    IN nueva_lectura_param DECIMAL(10, 2),
    IN precio_gas_param DECIMAL(10, 2),
    IN id_proveedor_param INT -- <--- NUEVO PARÁMETRO
)
BEGIN
    DECLARE lectura_anterior DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0;
    DECLARE consumo_calculado DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0;
    DECLARE monto_calculado DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0;
    DECLARE id_nueva_lectura INT;
    DECLARE fecha_limite_calculada DATE;

    SELECT
        lectura_medidor INTO lectura_anterior
    FROM Lecturas
    WHERE id_departamento = id_depto_param
    ORDER BY fecha_lectura DESC
    LIMIT 1;

    SET consumo_calculado = nueva_lectura_param - lectura_anterior;
    SET monto_calculado = consumo_calculado * precio_gas_param;

    -- Se añade el id_proveedor_param al INSERT
    INSERT INTO Lecturas (id_departamento, id_proveedor, fecha_lectura, lectura_medidor, consumo_mes_actual,
    precio_litro_gas, monto_a_pagar)
    VALUES (id_depto_param, id_proveedor_param, CURDATE(), nueva_lectura_param, consumo_calculado, precio_gas_param,
    monto_calculado);

    SET id_nueva_lectura = LAST_INSERT_ID();
    SET fecha_limite_calculada = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 15 DAY);
```

```
INSERT INTO Pagos (id_lectura, fecha_limite_pago, estado_pago)
VALUES (id_nueva_lectura, fecha_limite_calculada, 'Pendiente');
END
```

Depends On ²

 lecturas

 pagos

Used By

No items found

RegistrarPago

Description

Properties

Name	Value
SQL Access	CONTAINS SQL
Deterministic	False
Security	Definer
Definer	root
SQL Mode	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Language	SQL
Created	30/07/2025 04:04:06 p. m.
Last Modified	30/07/2025 04:04:06 p. m.

Parameters

Name	Data Type	Length	Precision	Scale
id_lectura_param	INT		11	
monto_pagado_param	DECIMAL		10	2
metodo_pago_param	VARCHAR	20		
id_inquilino_paga_param	INT		11	

SQL Script

```
CREATE
DEFINER = 'root'
PROCEDURE RegistrarPago(
  IN id_lectura_param INT,
  IN monto_pagado_param DECIMAL(10, 2),
  IN metodo_pago_param VARCHAR(20),
  IN id_inquilino_paga_param INT
)
BEGIN

UPDATE Pagos
SET fecha_pago = CURDATE(),
    monto_pagado = monto_pagado_param,
    metodo_pago = metodo_pago_param,
    id_inquilino_paga = id_inquilino_paga_param,
    estado_pago = 'Pagado'
WHERE id_lectura = id_lectura_param;

END
```

Depends On 1

 [pagos](#)

Used By

No items found



CONCLUSIÓN:

Este proyecto transformó con éxito un proceso manual de cobro de gas en un **sistema de base de datos SQL funcional y eficiente**. Mediante un diseño normalizado de seis tablas interconectadas, se eliminó la redundancia de datos y se garantizó la integridad de la información. El uso de procedimientos almacenados permitió automatizar tareas complejas como el registro de lecturas y la gestión de pagos, cumpliendo con todos los requisitos del caso práctico. El resultado final es una solución tecnológica robusta que ofrece un control preciso y seguro sobre toda la operación, demostrando la capacidad de la ingeniería de datos para crear soluciones efectivas a problemas del mundo real.